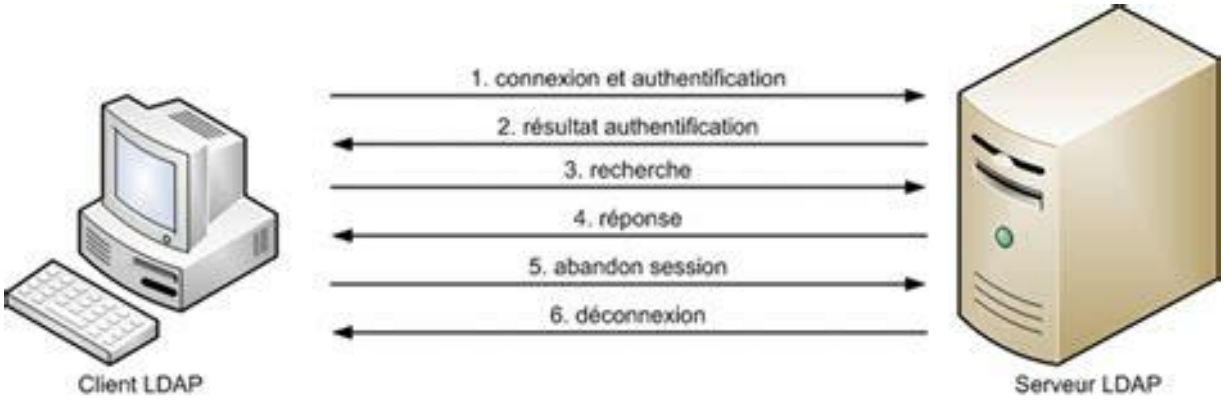
03/12/2025

Tom, Pierre&
Imane

# Mise en place de l'annulaire pour l'UIT d'Orléans



# Sommaire :

Lien : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/win32/ad/backing-up-and-restoring-an-active-directory-server

Étape 1 – Création de compte sur Excel ..... 2
I. Création de nom d'utilisateur ..... 2
II. Création d'identifiant ..... 4
III. La création de mot de passe ..... 5
Étape 2 : Création du serveur annuaire ..... 6
I – Installation de Windows ..... 7
II – Paramétré ..... 7
1. Adresse IP ..... 7
2. Mettre un nom au poste de travail ..... 7
3. La création d'un compte administrateur ..... 8
Etape 3 – Mettre en place le service d'annuaire ..... 9
I – Installation ..... 9
Etape 4 – Planning des sauvegardes ..... 13

# Étape 1 – Création de compte sur Excel

## I. Création de nom d'utilisateur

Dans un annuaire de noms et prénoms, on enlève parfois les accents pour faciliter la recherche et éviter les erreurs informatiques. Cela permet aussi d'uniformiser les données et de s'assurer que les noms soient reconnus, même si on ne tape pas les accents.

On doit le faire pour l'Excel des étudiants et des professeurs.

**<u>Commande pour enlever les accents du prénom :</u>**

**=MINUSCULE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(A2;"é";"e");"è";"e");"ê";"e");"ë";"e");"à";"a");"â";"a");"ä";"a");"î";"i");"ï";"i");"ô";"o");"ö";"o");"ù";"u");"û";"u");"ü";"u");" ";"");"-";"");" ' "; ""))**

**<u>Commande pour enlever les accents du nom</u> :**

**=MINUSCULE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(B2;"é";"e");"è";"e");"ê";"e");"ë";"e");"à";"a");"â";"a");"ä";"a");"î";"i");"ï";"i");"ô";"o");"ö";"o");"ù";"u");"û";"u");"ü";"u");" ";"");"-";"");" ' "; "")) **

**<u>Explication de la commande :</u>**

Les colonnes A et B contiennent les noms et prénoms avec accents, pour mettre une formule on commence avec un **=** pour que la cellule applique la formule.

MINUSCULE nous permet de mettre toutes les majuscules qu'on peut retrouver en minuscule.

SUBSTITUE à plusieurs reprises imbriquées pour remplacer des caractères accentués par leur équivalents non accentués. Dans notre cas tous les a, e, i o et u n'auront pas d'accents. Également, nous enlevons les apostrophes, les tirets et les espèces qu'on peut retrouver dans les noms.

Enfin dans notre liste donnée les colonnes A et B ont les prénoms et noms écrits sans aucune modification. On sélectionne la cellule A2 et B2 comme exemple pour nos prochaines colonnes.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prenom | Nom |
| 2 | Mansour | ABUEV |
| 3 | Myriam | ADJROUD |
| 4 | Quentin | ANDRE |
| 5 | Mathis | ASSELIN |
| 6 | Aoua | BA |
| 7 | Anais | BASIN |
| 8 | Elise | BASTIAS |
| 9 | Justine | BAUDOIN |
| 10 | Aurelie | BENARD |
| 11 | Marie | BERNARD |
| 12 | Soraya | BERNOUSSI |

## II. Création d'identifiant

Un identifiant est utilisé pour reconnaître une personne de façon unique dans un système. Il permet d'éviter les confusions, surtout quand plusieurs personnes ont le même nom. Grâce à l'identifiant, les données de chacun sont bien organisées et sécurisées. C'est un outil essentiel pour gérer efficacement les informations.

Dans notre cas, nous allons prendre les deux premières lettres du prénom de la personne et le nom de façon entière. On prend les noms et prénoms sans accents.

| ID |
|---|
| maabuev |
| myadjroud |
| quandre |
| maasselin |
| aoba |
| anbasin |
| elbastias |
| jubaudoin |
| aubenard |

**<u>Commande pour créer l'identifiant :</u>**

**= GAUCHE(A2; 2) & B2**

**Explication de la commande :**

GAUCHE signifie qu'on prend à gauche dans la cellule A2 (ici les prénoms avec nos modifications) les deux premiers caractères.

& est fait pour accoler des caractères ensemble.

Enfin B2 est la sélection de la cellule entière qui sera collé avec les deux premiers caractères de notre cellule B2.

## III. La création de mot de passe

Chaque utilisateur aura un mot de passe pour se connecter en respectant les règles de bonnes pratiques données par l'ANSSI. Le mot de passe devra avoir 14 caractères qui contiennent :

- Majuscule,
- Minuscule,
- Chiffre,
- Spécial.

Ces mots de passes qui sont données doivent être changer par les utilisateurs pour une règle de confidentialité.

**Commande pour créer les mots de passe :**

**=CONCATENER(**

**CAR(CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;4);ALEA.ENTRE.BORNES(48;57);ALEA.ENTRE.BORNES(65;90);ALEA.ENTRE.BORNES(97;122);CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;7);33;64;35;36;37;38;42)));**

**CAR(CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;4);ALEA.ENTRE.BORNES(4pi8;57);ALEA.ENTRE.BORNES(65;90);ALEA.ENTRE.BORNES(97;122);CHOISIR(ALEA.ENTRE.BORNES(1;7);33;64;35;36;37;38;42)));**

**... ( on le fait encore douze fois puis on referme avec une parenthèse)**

**Explication de la commande :**

CONCATENER est mis en premier pour dire que tout ce qui doit suivre doit être concaténer. Le CAR renvoie le caractère correspondant au code ASCII qui devra choisir avec la commande CHOISIR.

Puis ALEA.ENTRE. BORNES (le caractère ASCII ; le caractère ASCII) renvoie un nombre aléatoire entre les caractères ASCII qu'on a choisi.

| MDP |
|---|
| (Xu5Um2Dm6Xz& |
| 'Ky8Mk4Rm7Bl, |
| )Su6Qa1Qi2Gy- |
| +Pu1Wj2Uq5Qm/ |
| &Kc0Kq9Mp9Ww( |
| /Zq5Le5Dv5Wo- |
| 'Gw8Tq8Ya2Bj# |
| "Xt8Mc4Da2Rl/ |

| | ASCII | Correspondance |
|---|---|---|
| Chiffre | 48;57 | 0-9 |
| Majuscules | 65;90 | A-Z |
| Minuscule | 97;122 | a-z |

| Caractères spéciaux | Correspondance |
|---|---|
| 33 | ! |
| 64 | @ |
| 35 | # |
| 36 | $ |
| 37 | % |
| 38 | & |
| 42 | * |

## Étape 2 : Création du serveur annuaire

Après avoir créé notre fichier CSV, nous avons configuré un serveur annuaire à l'aide de Windows pour gérer efficacement les étudiants, les professeurs, les intervenants ainsi que le parc informatique

# I – Installation de Windows

Installation sur VirtualBox, de Windows server 2022 Standard expérience de bureau.

# II – Paramétré

## *1. Adresse IP*

On va configurer notre serveur avec une adresse ip et un DNS. L'adresse ip est la dernière de notre réseau DMZ (172.30.1.1-172.30.4.254/24)

**Adresse ip : 172.30.4.254/24**

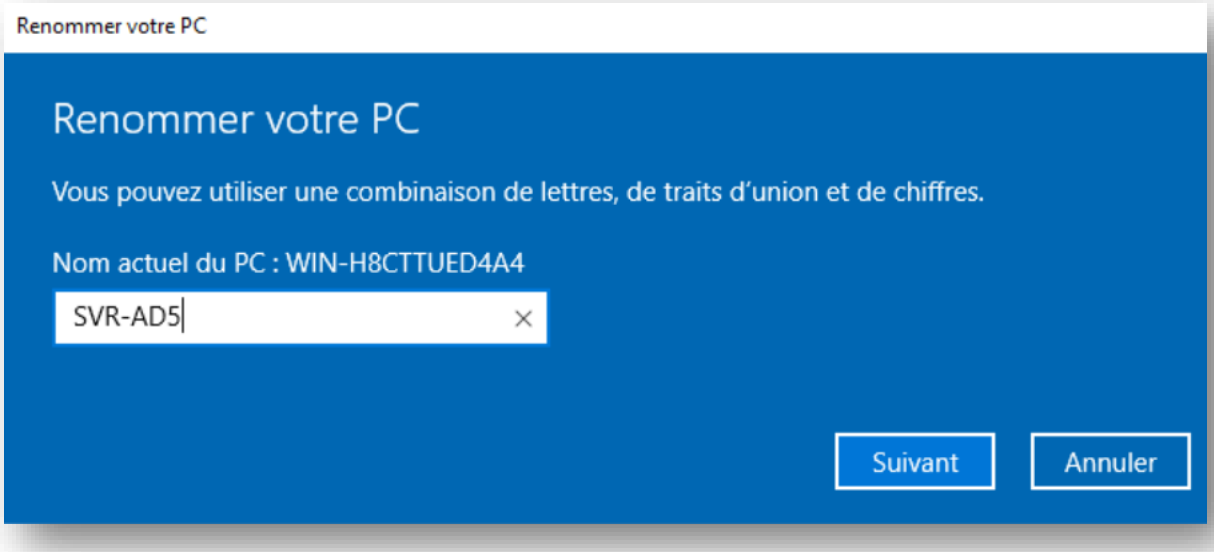
Dans Ethernet dans le protocole TCP avec les propriétés.

```
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . .: 172.30.4.253(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . . : 172.30.4.254
Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . . : 172.30.4.253
```

## *2. Mettre un nom au poste de travail*

On fait un nommage avec une bonne pratique pour être simple à comprendre donc mettre en acronyme service d'annuaire et le lieu car c'est une entreprise implanter dans plusieurs lieux dans notre cas c'est à Orléans.

**Système> à propos de > paramètre avancé du système> Nom de l'ordinateur > dans la description de l'ordinateur : SVR-AD5**




## *3. La création d'un compte administrateur*

On va créer un compte administrateur avec notre nom pour se connecter la prochaine fois et ne plus utiliser le compte défini au début.

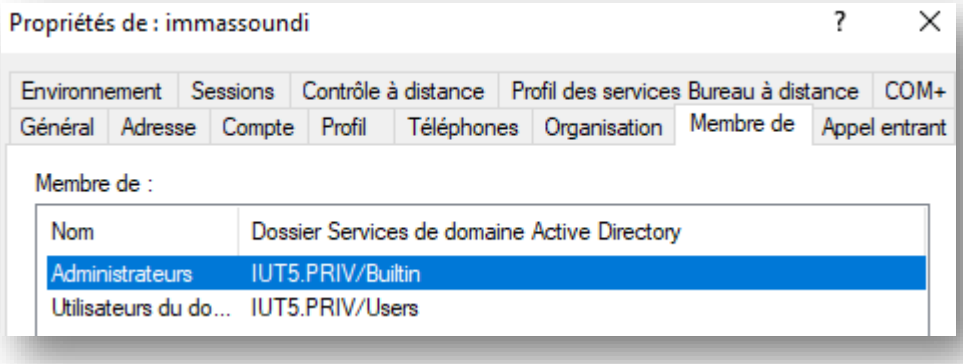
On met un mot de passe sécurisé avec 16 caractères pour un administrateur dont des majuscules, minuscule, chiffres et caractères spéciaux.

On met une description pour savoir à quoi correspond ce compte.

**Gestion d'ordinateur>utilisateurs et groupes > utilisateur faire une clique de droit pour changer de mot de passe.**

**Nom d'utilisateur : deux lettres de prénom + nom de famille**
**Mot de passe : Azerty45**

Après avoir ajouté l'utilisateur, on le rajoute dans le groupe d'administrateur.



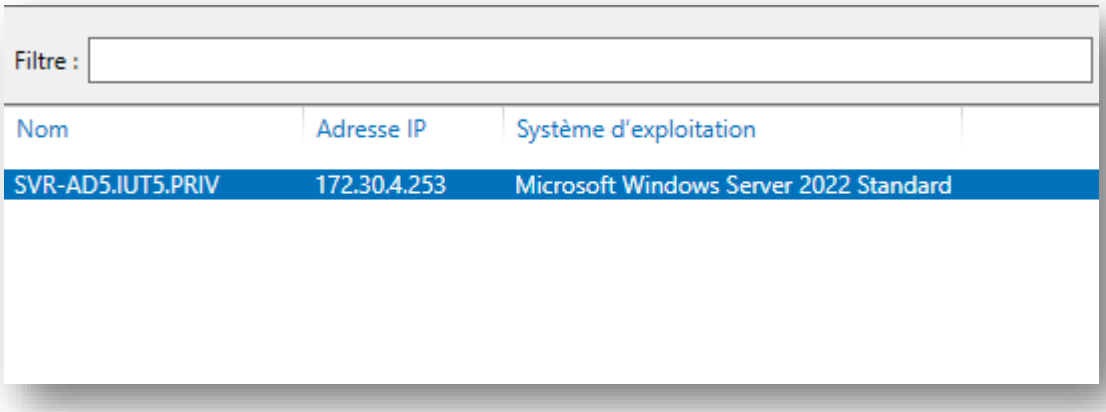

On peut vérifier dans notre cmd, si on a bien tout fait : **ipconfig/all**

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : SVR-AD5
   Suffixe DNS principal . . . . . . . : IUT5.PRIV
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: IUT5.PRIV

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-B8-07-85
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.30.4.253(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.30.4.254
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 172.30.4.253
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

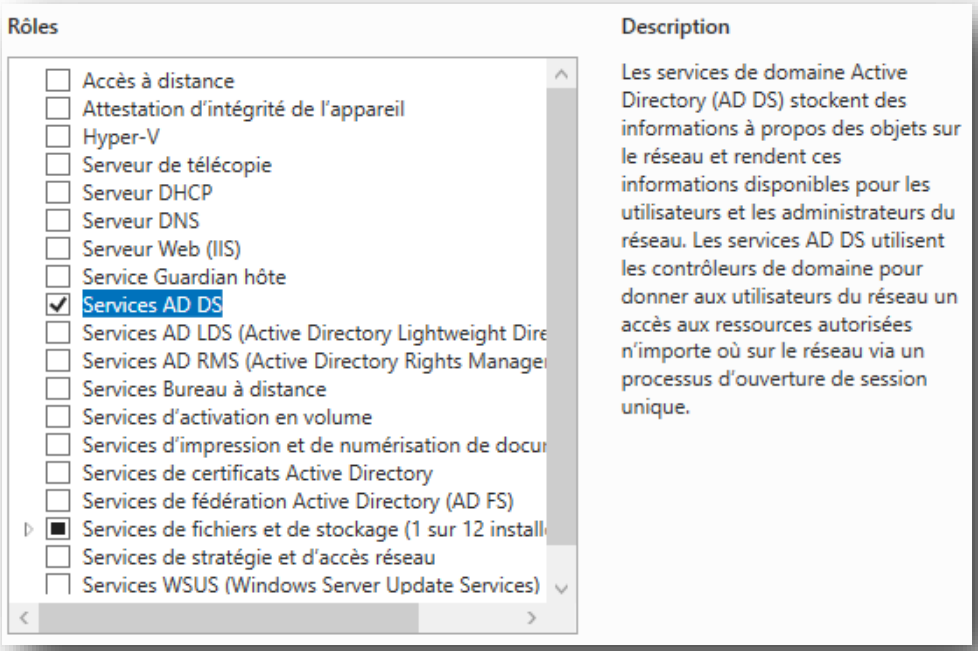
## Etape 3 – Mettre en place le service d'annuaire

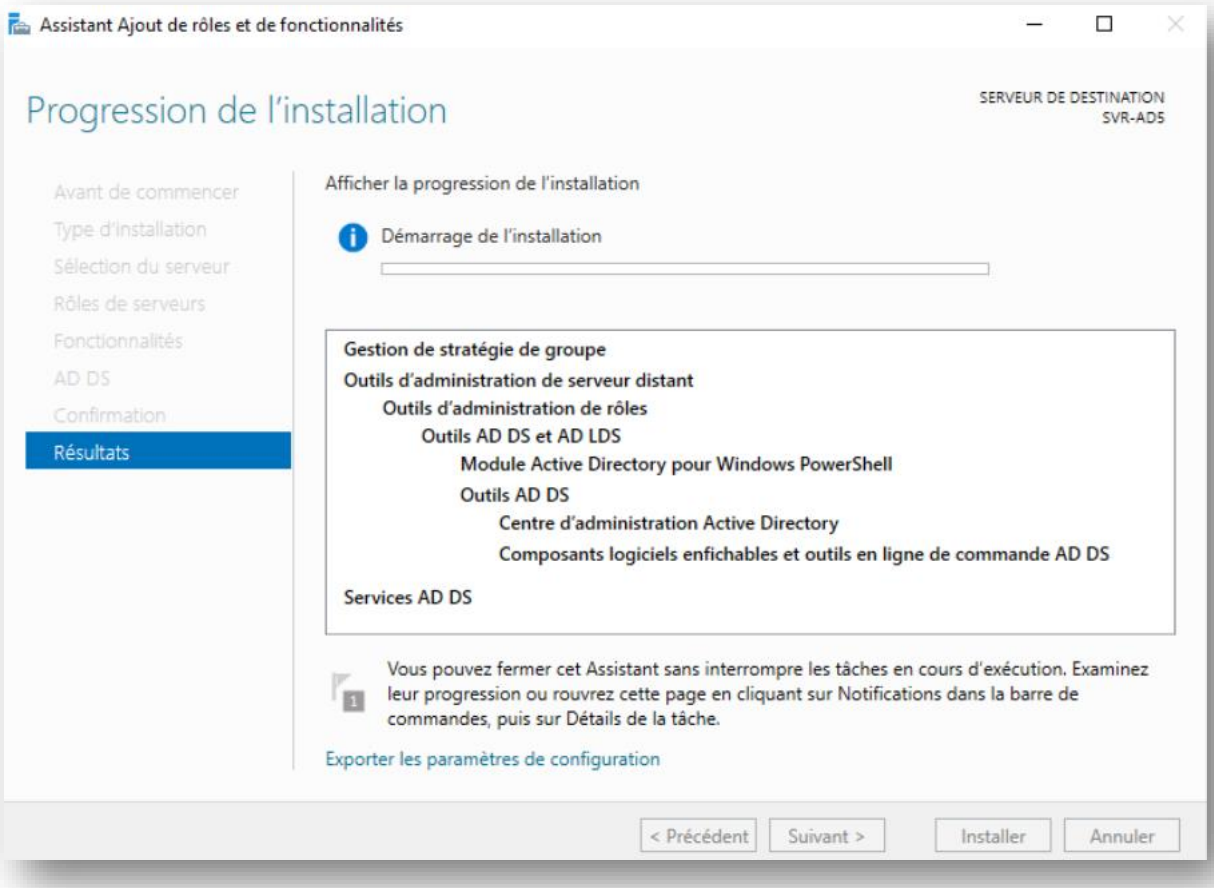
### I – Installation

Après la création de notre compte administrateur, on va redémarrer pour faire la suite avec notre compte. Ensuite, on va installer le rôle tout en sélectionnant notre serveur.




**Gestion de serveur > ajouter des rôles et des fonctionnalités >type d'installation > prendre le service AD DS > on n'ajoute pas de fonctionnalité > installer le service**

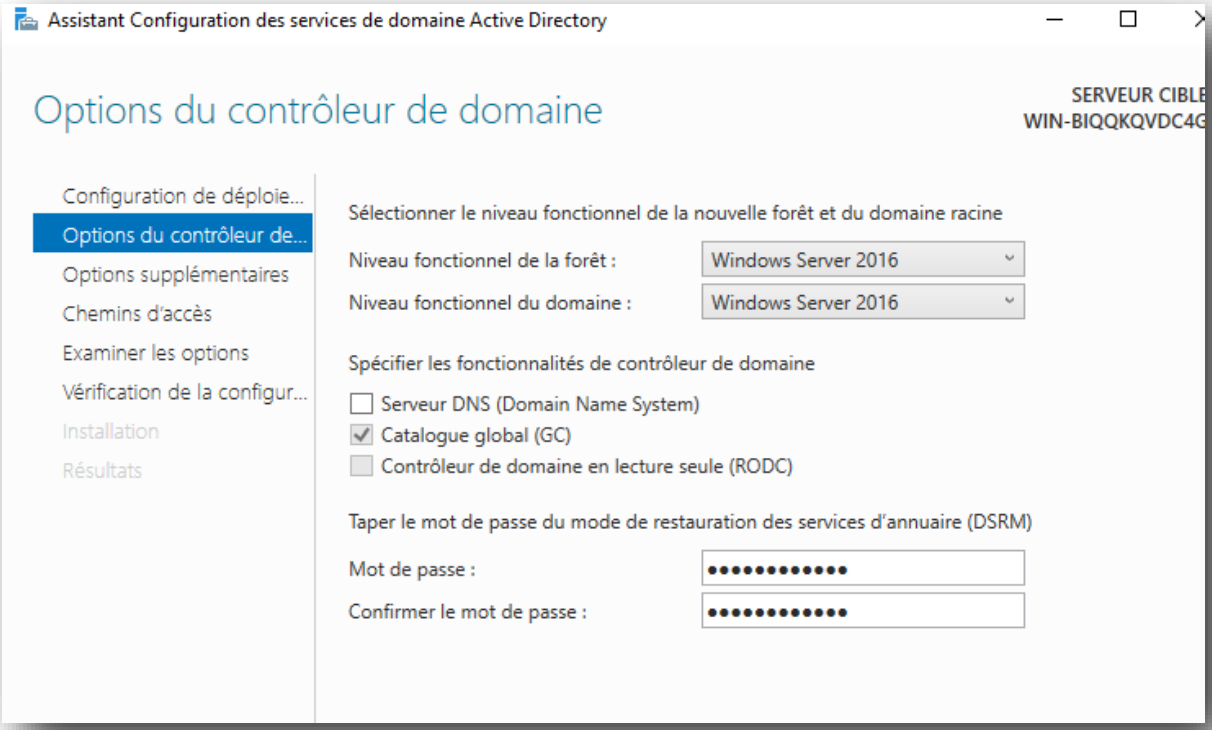





Dans le drapeau mettre une **nouvelle forêt**, qui sera le nom de domaine :**IUT5.PRIV** car il n'a pas accès à internet.

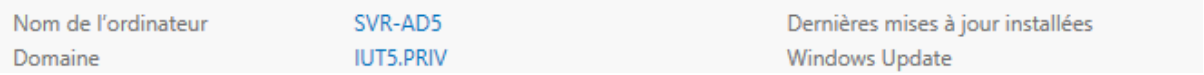
On met un mot de passe différent pour l'option du contrôleur de domaine. Le mot de passe de restauration si on veut faire crash le service d'annuaire. Mettre un mot de passe différent que le mot de passe de l'administrateur.

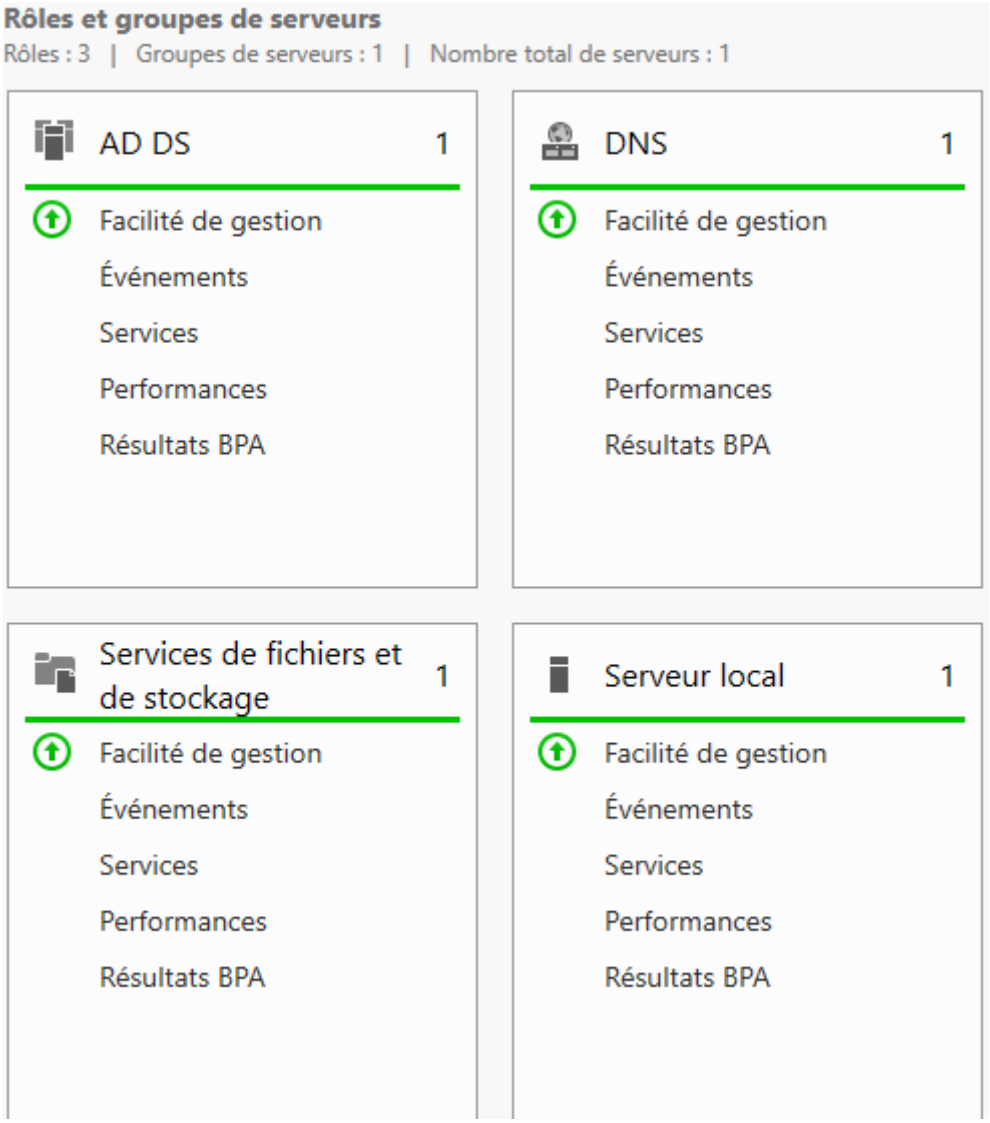
**Mot de passe : Azerty45**




On ne met pas de DNS il est inclus directement dans notre serveur. Ensuite le serveur va redémarrer et nous verrons notre forêt.

**/!\ ADRESSE IP DU DNS EST NOTRE ADRESSE IP D'ACTIVE DIRECTORY/!**






## Etape 4 – Planning des sauvegardes

**Windows Server Backup** (WSB) est un outil intégré à Windows Server qui permet de réaliser des **sauvegardes** et des **restaurations complètes du système**, de volumes spécifiques ou d'éléments critiques, comme l'Active Directory.

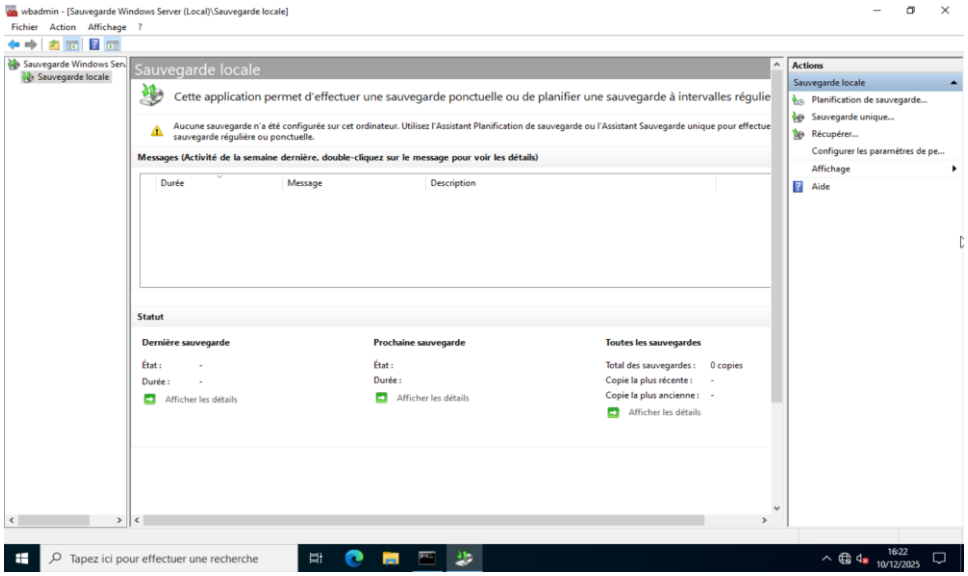
Il offre des fonctionnalités simples et efficaces pour planifier des sauvegardes régulières et restaurer rapidement des systèmes avec des sauvegardes complètes, incrémentielles et différentielles.

## I – Installation de la fonction

Effectue une série de tests sur le contrôleur de domaine pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

```
dcdiag /v
```

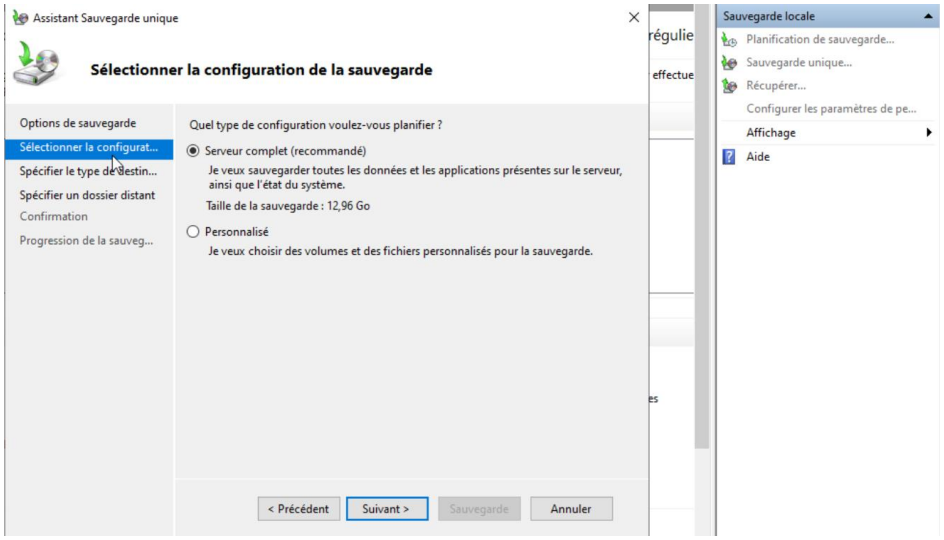
Page d'accueil de WSB



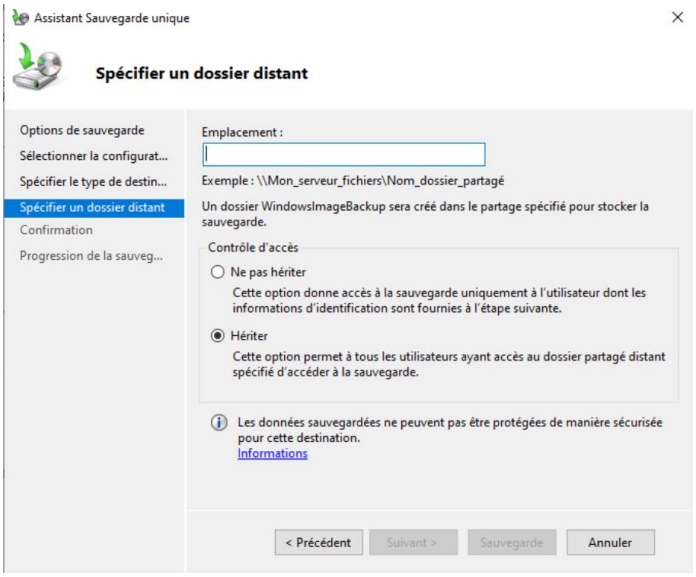

## II – Mise en place

### 1. *Création de la première sauvegarde*

Sélection de la sauvegarde unique, puis sauvegarde complète



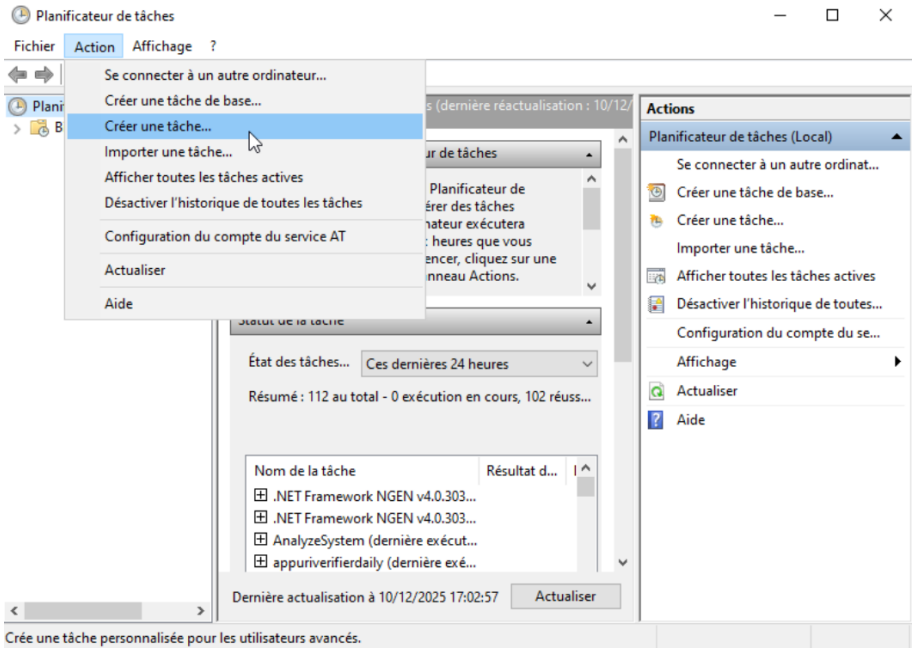
Sélection de l'emplacement distant de la sauvegarde



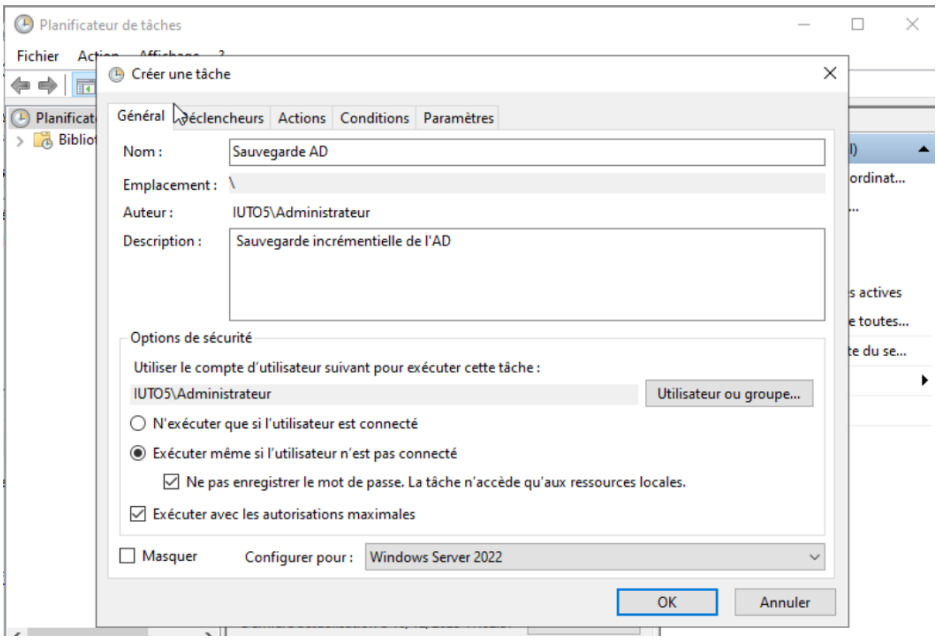

## 2. *Automatisation des sauvegardes*

Automatisation des sauvegardes grâce au planificateur de tâches

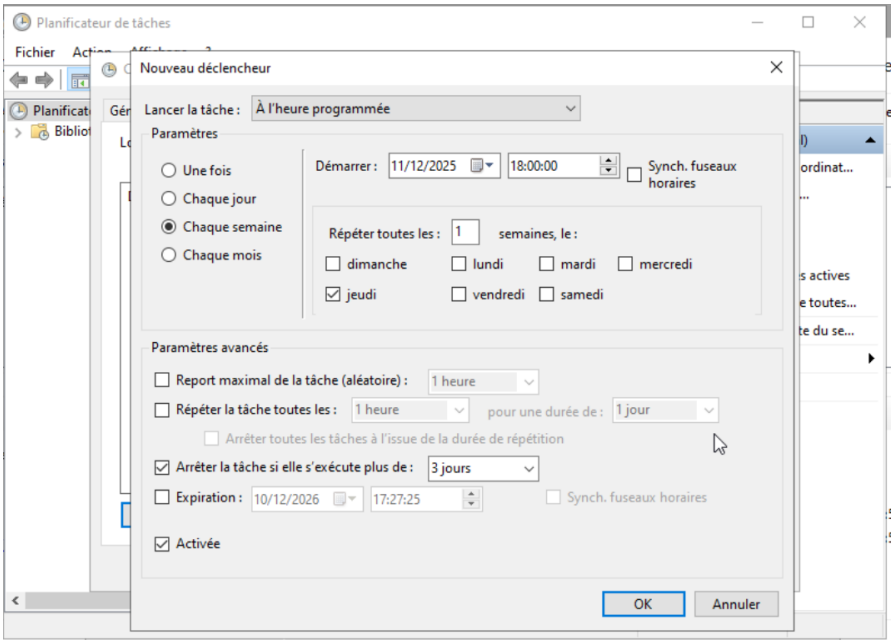
Création de la tache



Définition des paramètres




Définition du déclencheur




Dans l'onglet **Actions**, clique sur **Nouvelle...**, puis dans **Action**, choisis **Démarrer un programme**.

Dans **Programme/script**, entre le chemin du script de sauvegarde de Windows Server Backup. Par exemple :

```
wbadmin start backup -backupTarget:D: -include:C: -allCritical -quiet
```

i. **backupTarget:D:** spécifie l'emplacement de la sauvegarde (ici, le disque D:).

ii. **include:C:** indique que la sauvegarde inclut le volume C: (où Windows et AD sont installés).

iii. **-allCritical** permet de sauvegarder toutes les données critiques, y compris l'Active Directory.

iv. **-quiet** exécute la commande sans demande de confirmation.

b. Dans l'onglet **Paramètres**, coche **Autoriser l'exécution de la tâche à la demande** et **Exécuter la tâche dès que possible après un démarrage planifié manqué**.

```
Import-Module ActiveDirectory


$GroupName = "Etudiants"
$SharePath = "\\SERVEUR\Partage_Etudiants"
$DriveLetter = "Z:"


# Récupérer tous les membres du groupe
$Members = Get-ADGroupMember -Identity $GroupName -Recursive |
        Where-Object { $_.objectClass -eq 'user' }


foreach ($Member in $Members) {
   $Username = $Member.SamAccountName


   try {
      # Configurer le lecteur réseau dans le profil
      Set-ADUser -Identity $Username -HomeDrive $DriveLetter -HomeDirectory
$SharePath
      Write-Host "[OK] Lecteur configuré pour : $Username" -ForegroundColor Green
   }
   catch {
      Write-Host "[ERREUR] $Username : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor
Red
   }
}


Write-Host "`nConfiguration terminée pour tous les membres de '$GroupName'" -
ForegroundColor Cyan
```